Công nghệ Chuyển đổi số

(Digital Transformation Technologies)

Các công nghệ số trong chuyển đổi số

GVCC. PGS. TS. TSKH. Hoàng Đăng Hải

Hdhai - Copyright

Hà nội, 2026

1

Nội dung chính trong môn học

I- Tổng quan về chuyển đổi số
- Các khái niệm và vấn đề liên quan

II- Các nhóm công nghệ số trong CĐS
- Các công nghệ số điển hình trong CĐS

III- Các nhóm công nghệ nền tảng của CĐS
- Các công nghệ nền tảng CĐS: Cloud, Big Data, NGN, IoT, ML+AI, Security

IV- Triển khai chuyển đổi số
- Mô hình, kiến trúc, chiến lược chuyển đổi số
- Triển khai CĐS trong tổ chức, doanh nghiệp

Hdhai - Copyright

2

2.1. Khái niệm công nghệ số

Bản chất của công nghệ số:

❑ **Bản chất vật lý:**

- Có thành phần hữu hình, cụ thể (phương tiện, công cụ, thiết bị, hệ thống và dữ liệu)
- Ví dụ: Một thiết bị cảm biến cài đặt ở một vật thể để nhận biết nhiệt độ

❑ **Bản chất số:**

- Có thành phần dữ kiện vật lý có thể biến đổi thành dạng khác qua biểu diễn số hóa (công nghệ, phương pháp, kỹ thuật, quy trình).
- Ví dụ: Phần mềm trong bộ cảm biến thu thập dữ liệu và trao đổi với máy chủ

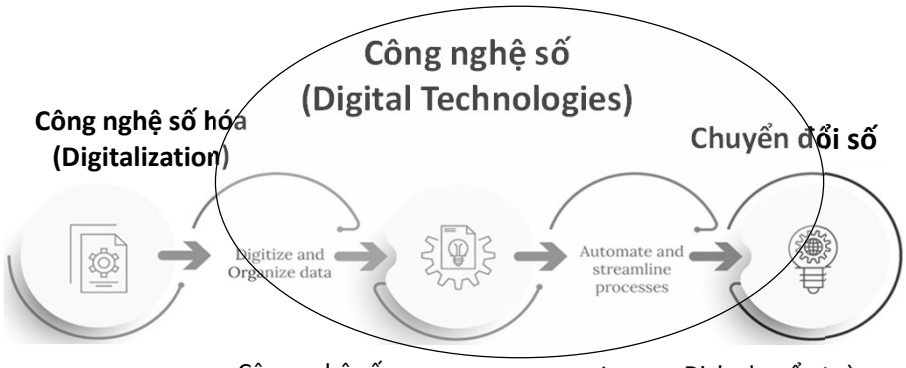
Các đặc tính cơ bản của công nghệ số

- Có thể thay đổi tính năng: thêm/bớt/thay đổi tính năng. Tách biệt chức năng logic với thành phần vật lý. Ví dụ: thực tại ảo
- Có định dạng cụ thể trong trao đổi thông tin. Ví dụ: xử lý âm thanh, tiếng nói

Hdhai - Copyright

3

Vị trí của công nghệ số trong CĐS



Biến đổi thông tin từ môi trường thành dạng số

Công nghệ số hóa giúp biến đổi số hóa, xử lý dữ liệu số

Công nghệ số biến đổi cách làm, cách xử lý

Dịch chuyển toàn bộ chủ thể, đối tượng **theo hướng công nghệ số**

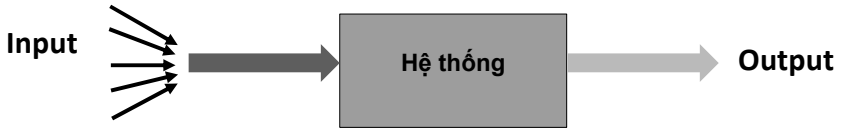
Hdhai - Copyright

4

2.2. Khái quát các nguồn dữ liệu số

Thu thập dữ liệu là một nhiệm vụ cơ bản trong CĐS

Từ dưới góc nhìn hệ thống



Mỗi hệ thống cần có dữ liệu đầu vào để xử lý, cho ra đầu ra

Một nhiệm vụ cơ bản trong CĐS là cần có dữ liệu số !

Các câu hỏi đặt ra:

- **Dữ liệu thu được từ đâu? Gồm những gì ?**
- **Dữ liệu số được thu thập thế nào ?**
- **Dữ liệu được xử lý và sử dụng thế nào ?**

Hdhai - Copyright

5

2.2. Khái quát các nguồn dữ liệu số

Dữ liệu thu được từ đâu? Gồm những gì ?

(1) Người thu thập (ví dụ: nhập vào máy, bảng tính, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình,… → Text, số liệu, ảnh, tệp scan, chữ viết tay, giọng nói,…)

(2) Máy đo dữ liệu từ môi trường (ví dụ: cảm biến, máy đo, giám sát,… → các đại lượng vật lý như nhiệt độ, vận tốc, ánh sáng, sóng,…)

(3) Máy thu thập từ các ứng dụng (ví dụ: thu hoạch (harvesting), crawling, files,… → năng lượng, html, data,…

(4) Máy tự tạo ra, trích xuất từ dữ liệu, sản sinh thêm dữ liệu (ví dụ: khai phá dữ liệu, AI, Chatbot, robots,… →all kind) – kể cả phần mềm độc hại !

(5) Tạo ra từ tái sử dụng dữ liệu (ví dụ: dùng các tập dữ liệu có sẵn,…)

(6) Tạo ra từ các nguồn nhiễu tạo ra (ví dụ: sóng vô tuyến, vật cản,…)

Hdhai - Copyright

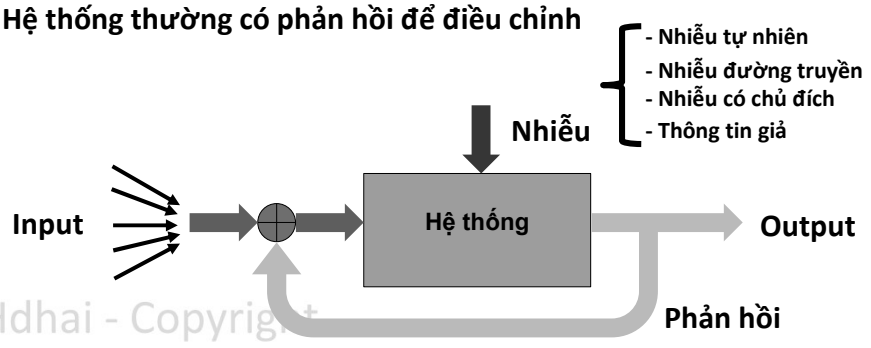
6

2.2. Khái quát các nguồn dữ liệu số

Các nguồn gây nhiễu dữ liệu:

* Nhiễu tự nhiên:
  + Do vùng phủ sóng, Fading (suy giảm do môi trường), suy giảm do cự ly
  + Do vật cản (phản xạ, tán xạ, đa đường)
* Nhiễu do đường truyền
  + Nhiễu liền kề, xuyên nhiễu (đường dây, vô tuyến)
* Nhiễu do con người
  + Nhiễu có chủ đích: phát sóng (BTS giả), phát Spam
  + Nhiễu do thông tin giả mạo/Fake / thông tin rác

Hệ thống thường có phản hồi để điều chỉnh

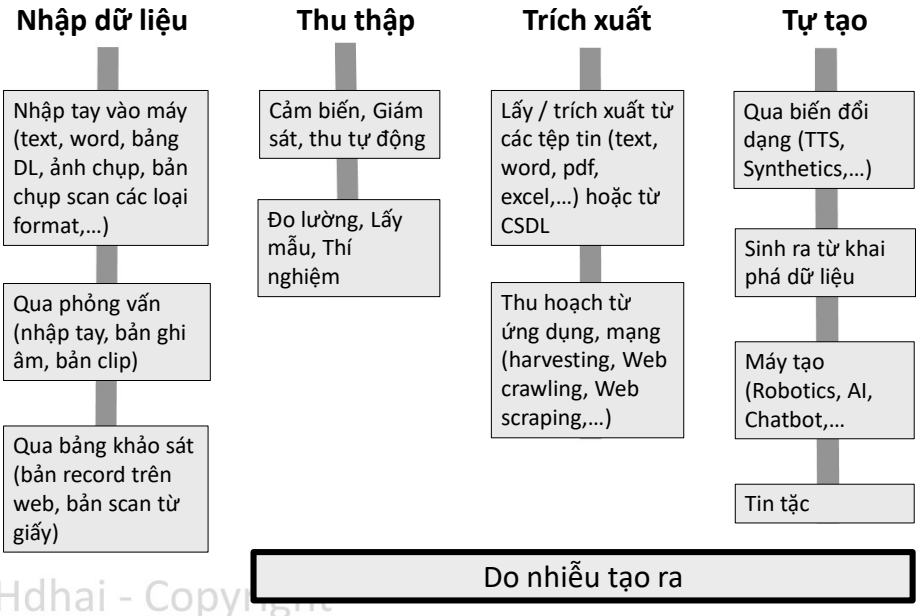


Hdhai - Copyright

7

7

2.2. Khái quát các nguồn dữ liệu số

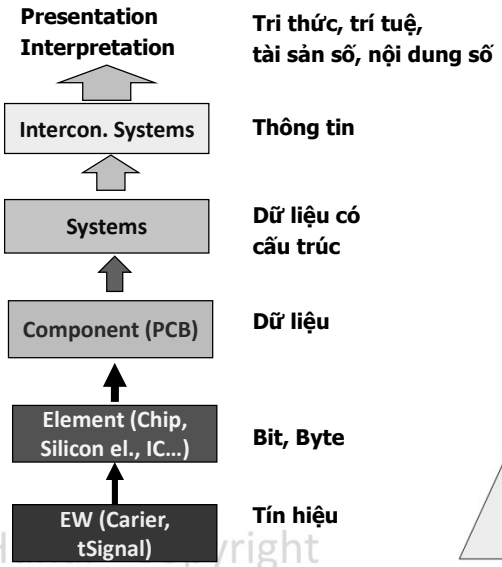


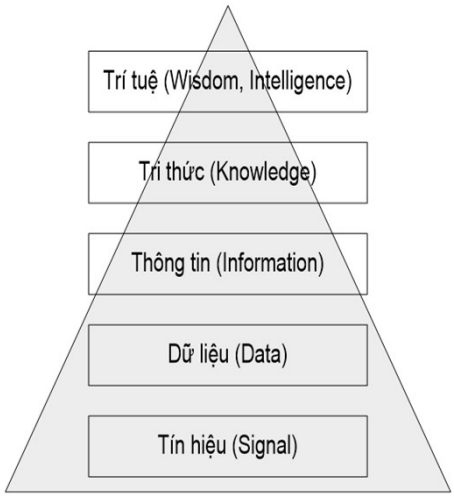
Hdhai - Copyright

8

2.2. Khái quát các nguồn dữ liệu số

Từ tín hiệu → dữ liệu số → thông tin số → nội dung số





Hdhai - Copyright

9

2.3. Khái quát về thu thập, xử lý dữ liệu số

Khái niệm thu thập dữ liệu số:

Phương thức logic và hệ thống để thu thập các thông tin ở dạng thô một cách chính xác, tin cậy biểu thị các giá trị biến số được dùng để quan sát, nghiên cứu

Dữ liệu định tính:

- Thường dựa trên ngôn ngữ để biểu thị, diễn giải, mô tả
- Giúp để hiểu lý do, nguyên nhân, điều gì xảy ra đối với các hành vi
- Gồm: Interview (câu hỏi, trả lời), Survey (chỉ mục, thông tin), Quan sát (ghi sự kiện)
- Ví dụ: Bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát, Bảng chỉ mục tick khi khảo sát, bản ghi sự kiện quan sát (ví dụ đếm lượng xe cộ)

Dữ liệu định lượng:

- Dựa trên con số, giá trị đo lường, giá trị đếm được / tính được
- Giúp để nhận biết số lượng, giá trị, mức độ, tần suất xảy ra sự kiện hay hành vi
- Gồm: quan sát/giám sát (định kỳ ghi dữ liệu, sự kiện), Thí nghiệm, Mô phỏng.
- Ví dụ: Cảm biến ghi nhiệt độ, Thí nghiệm/mô phỏng đo các tham số

Dữ liệu định tính và định lượng khác nhau ở cách chúng được thu thập, đo lường, phân tích, tính toán và biểu thị

Hdhai - Copyright

10

2.3. Khái quát về thu thập, xử lý dữ liệu số

Các phương pháp thu thập dữ liệu cơ bản:

Định tính	Định lượng
Phỏng vấn (hỏi / đáp, ghi âm /ghi hình)	Trích xuất dữ liệu
Khảo sát (điền thông tin trên web, trên giấy)	Quan sát, lấy mẫu
Quan sát (ghi lại thông tin)	Giám sát, Thu tự động
	Đo lường, kiểm thử, thí nghiệm

Hdhai - Copyright

11

2.3. Khái quát về thu thập, xử lý dữ liệu số

1- Thu thập dữ liệu từ nhập liệu, đo lường, giám sát, lấy mẫu	- Khảo sát, phỏng vấn - Đo đạc - Thu thập từ cảm biến - Thu âm thanh - Thu hình ảnh, quét ảnh
2- Thu thập dữ liệu từ trích xuất, thu hoạch qua ứng dụng	- Bắt dữ liệu (Data Capture) - Cào dữ liệu (Crawling /Scraping) - Bắt tệp tin (File Beat)
3- Công nghệ lưu trữ dữ liệu	- Buffering, Caching - Công nghệ RAID - Mạng lưu trữ SAN
4- Tiền xử lý dữ liệu	- Tổng hợp, lọc, làm sạch, phân cụm
5- Chuyển tiếp dữ liệu	- Chuyển tiếp, mạng (IP, Mobile)
6- Xử lý dữ liệu	- Khai phá, ML, A.I, nhận dạng, phát hiện,…
7- Bảo mật dữ liệu, hệ thống	

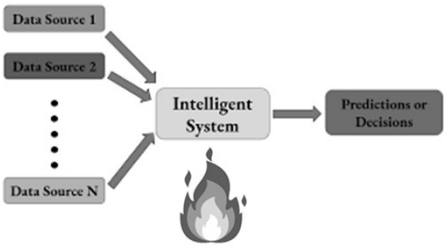
Hdhai - Copyright

12

2.3. Khái quát về thu thập, xử lý dữ liệu số

Dữ liệu sẽ được xử lý thế nào, làm gì ?

- Chuyển đổi dữ liệu (để máy hiểu được) → ví dụ: chuyển đổi AD, chuyển đổi định dạng, chuyển dạng số, chuyển đổi mã (do truyền tin)
- Tiền xử lý (do không sạch, do nhiễu, do trùng lặp,…) → ví dụ: có DL bất thường, tạp âm, chồng lấp dữ liệu,…
- Tổng hợp (từ nhiều nguồn, do nhiều loại đa dạng về định dạng, kiểu dữ liệu) → ví dụ Data Fusion (Nung chảy dữ liệu)



- Biến đổi (phù hợp ứng dụng)
- Chuyển tiếp (qua mạng, USB) về nơi xử lý trung tâm
- Phân tích, tính toán, lưu trữ, hiển thị, thông báo, tối ưu, dự báo,…
- Sử dụng cho các ứng dụng (web, app, game, hệ thống khác,…)

Hdhai - Copyright

13

Thu thập dữ liệu định tính/định lượng

Thu thập dữ liệu định tính: Phỏng vấn, điều tra, khảo sát, quan sát, thu thập thông tin → Lấy mẫu→ Rút ra kết luận về tổng thể

Các bước thực hiện:

1. Thu thập dữ liệu (qua phỏng vấn, khảo sát, quan sát)
2. Biến đổi (Mã hóa) dữ liệu định tính
3. Phân tích dữ liệu định tính (phân tích theo nội dung, theo chủ đề)
4. Biểu thị, diễn giải kết quả phân tích dữ liệu định tính

Thu thập dữ liệu định lượng: Trích xuất, quan sát, giám sát, thu tự động, đo lường → Lấy mẫu→ Rút ra kết luận về tổng thể

Các bước thực hiện:

1. Thu thập dữ liệu (qua trích xuất, quan sát, giám sát, thu tự động, đo lường (mô phỏng/thí nghiệm)
2. Mô tả đặc trưng thống kê của dữ liệu: Đo xu thế tập trung, trung bình, sai số,…
3. Thống kê suy luận
4. Biểu thị, diễn giải kết quả phân tích dữ liệu định tính

Thu thập định tính/ định lượng đều cần tính số mẫu (kích thước mẫu)

Lấy mẫu trong định lượng:

+ Định thời: Thường theo phương pháp Shanon f = 2 fmax

+ Event-triggert: Có thể lấy theo sự kiện, tracking khi cần

Hdhai - Copyright

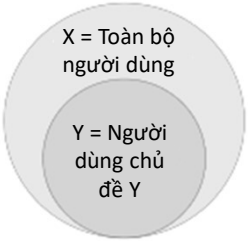
14

Thu thập, phân tích dữ liệu định tính

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)

NPS = AS – (PS+NS)

AS= tỷ lệ hài lòng, PS= tỷ lệ không hài lòng, NS = tỷ lệ không ý kiến



Ví dụ 1: Khảo sát về chất lượng một trang Web (hài lòng, không hài lòng, không có ý kiến)?

Tính NPS (Net Promoter Score) ? (Chỉ số trong khoảng -100 → +100)
Khi khảo sát – cho điểm từ 0 đến 10 (0 = rất kém, 10 = đặc biệt tốt)

A = Promoter (hài lòng, tích cực) / điểm 9-10
P = Passive (không hài lòng, tiêu cực) / điểm 0-6
N = Neutral (thụ động, không có ý kiến, thái độ trung bình) / điểm 7-8

1. Tính NPS (Net Promoter Score)
A- NPS trong tập X
B- NPS trong tập X and Y

2. Tính tác động của chủ đề Y
Tác động = A – B

Hdhai - Copyright

15

Thu thập, phân tích dữ liệu định tính

Ví dụ 1: Khảo sát về chất lượng một trang Web (hài lòng, không hài lòng, không có ý kiến)? Tính NPS (Net Promoter Score) ? (Chỉ số trong khoảng -100 → +100)

1- Gửi và nhận S = 200 phản hồi khảo sát

2- Phân loại phản hồi vào 3 nhóm

A /(9-10), P (0-6), N (7-8)

3- Cộng tổng số phản hồi mỗi nhóm:

A=A9+A10

P=P0+P1+…+P6

N=N7+N8

4- Tính chỉ số NPS:

AS = A / S*100%,

PS = P / S*100%,

NS = N / S*100%

→ **NPS = AS – (PS + NS)**

Hdhai - Copyright

16

Phân tích dữ liệu đã thu thập

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)

NPS = AS – (PS+NS)

AS= tỷ lệ hài lòng, PS= tỷ lệ không hài lòng, NS = tỷ lệ không ý kiến

2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị

- Trục hoành: phạm vi giá trị (chia theo khoảng giá trị)
- Trục tung: biểu thị tần suất (= số lượng dữ liệu có trong mỗi khoảng)
- Dùng cả cho phân tích định tính và định lượng

Hdhai - Copyright

17

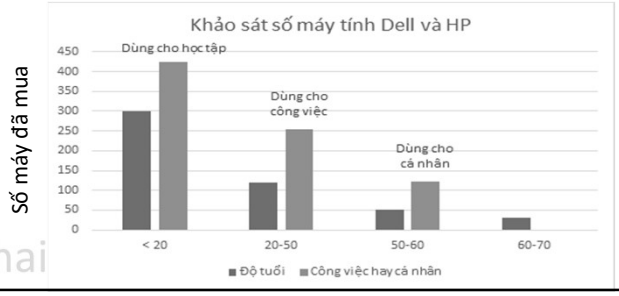
Thu thập, phân tích dữ liệu định tính

Ví dụ 2: Câu hỏi khảo sát

Số người mua máy tính Dell so với HP, vẽ biểu đồ tần suất?

Thực hiện:

1. Chọn số mẫu vấn/khảo sát hoặc quan sát → **ví dụ 500 mẫu**
2. Câu hỏi phỏng vấn/khảo sát hoặc quan sát người mua trong 1 khoảng thời gian
3. Đặt ID người mua, ví dụ: mã máy Dell = D, mã máy HP = H
4. Có thể thêm các số liệu cần khảo sát theo chủ đề: ví dụ độ tuổi, sinh viên hay công sở, cá nhân,…
5. Phân tích dữ liệu định tính (phân tích theo nội dung, theo chủ đề)
6. Biểu thị kết quả theo biểu đồ, vẽ phổ, vẽ histogram



Tần suất theo độ tuổi, công việc

Hdhai

18

Tính tần suất, Histogram

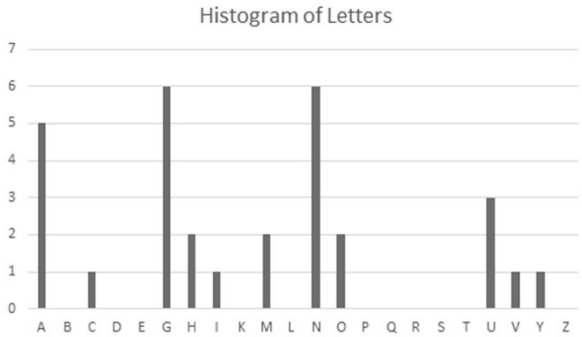
Ví dụ 3: Tính số lần xuất hiện kí tự - vẽ đồ thị histogram

HA NOI MUA NAY VANG NHUNG CON MUA

Tần suất xuất hiện các ký tự?

→ Theo ký tự:

A = 5
C = 1
G = 6
H = 2
I = 1
M = 2
N = 6
O = 2
U = 3
V = 1
Y = 1



Hdhai - Copyright

19

19

Tính tần suất, Histogram

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)

NPS = AS – (PS+NS)

AS= tỷ lệ hài lòng, PS= tỷ lệ không hài lòng, NS = tỷ lệ không ý kiến

2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị

- Trục hoành: phạm vi giá trị (chia theo khoảng giá trị)
- Trục tung: biểu thị tần suất (= số lượng dữ liệu có trong mỗi khoảng)
- Dùng cả cho phân tích định tính và định lượng

Tính Histogram theo khoảng (đóng thùng = Bins):

- Lý do: Dữ liệu thường xuất hiện theo từng khoảng giá trị
- Biểu diễn dữ liệu theo nhóm (Bins) dễ nhìn hơn

Hai cách xác định Bins:

- Quy tắc căn bậc 2 của số dữ liệu → Số Bins k = sqrt(n)
- Công thức Sturge (phù hợp cho Dữ liệu lớn):

  $k = 1 + \log_2(n)$

Hdhai - Copyright

20

Tính tần suất, Histogram

Ví dụ 4: Khảo sát bán hàng

- Xác định Bins (thùng)
- Vẽ Histogram

Ngày	Số bán	Ngày	Số bán	Ngày	Số bán
1	**60**	11	**80**	21	**115**
2	**45**	12	**20**	22	**70**
3	**85**	13	**52**	23	**90**
4	**75**	14	**66**	24	**110**
5	**50**	15	**120**	25	**40**
6	**35**	16	**56**	26	**25**
7	**42**	17	**87**	27	**135**
8	**95**	18	**105**	28	**32**
9	**55**	19	**72**	29	**125**
10	**30**	20	**22**	30	**100**

Hdhai - Copyright

21

Tính tần suất, Histogram

Ví dụ 5 : Tìm tần suất xuất hiện các giá trị, vẽ đồ thị histogram

Trong vườn có 30 cây cam có các độ cao (cm):
61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 71.5, 72, 72.5,
73, 73.5, 74, 74.5, 76, 76.2, 76.5, 77, 77.5,
78, 78.5, 79, 79.2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87

Hdhai - Copyright

22

22

Phân tích dữ liệu đã thu thập

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)

NPS = AS – (PS+NS)

AS= tỷ lệ hài lòng, PS= tỷ lệ không hài lòng, NS = tỷ lệ không ý kiến

2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị

- Trục hoành: phạm vi giá trị (chia theo khoảng giá trị)
- Trục tung: biểu thị tần suất (= số lượng dữ liệu có trong mỗi khoảng)
- Dùng cả cho phân tích định tính và định lượng

3- Lấy mẫu khi thu thập dữ iệu:

- Số lượng mẫu cần thu thập khi khảo sát ?
- Số lượng mẫu cần thu thập khi đo đạc, thống kê ?
- Sai số ?

Hdhai - Copyright

23

Lấy mẫu khi thu thập dữ liệu số

Lấy mẫu dữ liệu khi phỏng vấn, khảo sát, đo đạc

Toàn bộ hay theo mẫu?

- Khảo sát toàn bộ (Population) không khả thi do số lượng lớn
- Khảo sát mẫu (Sampling) dễ thực hiện, cập nhật nhanh, có tính thời sự hơn

Yêu cầu đối với chọn mẫu?

- Số mẫu chọn ngẫu nhiên sẽ phản ánh được tổng thể đối tượng khảo sát
- Số mẫu càng lớn thì sai số càng nhỏ, độ chính xác càng cao, độ phức tạp cao, chi phí lớn

Kích cỡ mẫu?

- Số mẫu phỏng vấn thường không thể quá nhiều. Quan trọng là tìm đại diện (theo chủ đề) sẽ không làm sai lệch đáng kể kết quả
- Số mẫu khảo sát thu thập tính dựa vào độ chính xác yêu cầu !

Hdhai - Copyright

24

Sai số khi thu thập dữ liệu số

Sai số khi lấy mẫu:

Lấy mẫu = chỉ chọn một tập dữ liệu trong tổng thể

Cách lấy mẫu: Số dữ liệu, khoảng thời gian (tần suất), thời điểm lấy mẫu

Sai số khi lấy mẫu: **Err**

$$Err = \sqrt{\frac{pq}{n}}\sqrt{(1-\frac{n}{N})}$$

n là số mẫu, N là số tổng thể. Sai số tối đa ***Err < 5% (Độ chính xác 95%)***

p = xác suất độ đo chính xác, q= x_i là xác suất độ đo không chính xác

q = 1- p ; Err lớn nhất khi p = q = 0,5

Hdhai - Copyright

25

Sai số khi thu thập dữ liệu số

Sai số khi lấy mẫu:

Lấy mẫu = chỉ chọn một tập dữ liệu trong tổng thể

Cách lấy mẫu: Số dữ liệu, khoảng thời gian (tần suất), thời điểm lấy mẫu

Sai số khi lấy mẫu: **Err**

$$Err = \sqrt{\frac{pq}{n}}\sqrt{(1-\frac{n}{N})}$$

n là số mẫu, N là số tổng thể. Sai số tối đa ***Err < 5% (Độ chính xác 95%)***

p = xác suất độ đo chính xác, q= là xác suất độ đo không chính xác

q = 1- p ; Err lớn nhất khi p = q = 0,5

Ví dụ 6: Tổng số thực thể là *N* = 9720. Nếu chọn mẫu *n* = 200. Tính *Err*?

Từ số dữ liệu tổng thể và sai số, có thể tính được số mẫu cần chọn!

$$n = \frac{pq}{Err^2 + \frac{pq}{N}}$$

Hdhai - Copyright

26

Giá trị trung bình, kỳ vọng của tổng thể

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)

2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị

3- Lấy mẫu khi thu thập dữ iệu:

4- Giá trị trung bình của mẫu / kỳ vọng của tổng thể:

- Giá trị trung bình của mẫu dữ liệu x_m: *M là số mẫu, x_i là giá trị đo*

$$x_m = \frac{\sum_{i=1}^{M} x_i}{M}$$

- Kỳ vọng của tổng thể μ: *N là số dữ liệu tổng thể, x_i là giá trị đo*

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

Ví dụ 8: Mẫu M đo nhiệt độ trong ngày là: 21, 23.5, 22, 25, 19.4, 22.7
→ Nhiệt độ trung bình = 22,3°C
→ Nhiệt độ kỳ vọng = 22,1°C với lượng mẫu dữ liệu đo trong ngày rất nhiều!

Hdhai - Copyright

27

Độ lệch chuẩn của mẫu / của tổng thể

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)
2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị

3- Lấy mẫu khi thu thập dữ iệu:

4- Giá trị trung bình của mẫu / kỳ vọng của tổng thể:

5- Độ lệch chuẩn của mẫu / của tổng thể (Standard Deviation)

- Biểu thị độ phân tán (độ biến thiên) của các giá trị trong tập mẫu dữ liệu thu được.
- Nếu 2 tập mẫu có cùng trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn sẽ có độ biến thiên nhiều hơn
- Độ lệch chuẩn của mẫu dữ liệu *s*, của tổng thể σ:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{M}(x_i - x_m)^2}{M}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

M là số mẫu, x_i là giá trị đo, x_m = giá trị trung bình
N là số tổng thể, x_i là giá trị đo, μ là trung bình của tổng thể

Ví dụ 9: Quan sát số xe máy vượt đèn đỏ:
x_i = {16, 23, 45, 22, 34, 55, 25, 44, 50, 36 }
→ Độ lệch chuẩn là s = 12,578

Hdhai - Copyright

28

Tính phương sai của mẫu, của tổng thể

1- Công thức NPS: Tính chỉ số đánh giá mức độ trong khảo sát (định tính)
2- Tính tần suất / Histogram: Thống kê tần suất theo chủ đề, giá trị
3- Lấy mẫu khi thu thập dữ iệu:
4- Giá trị trung bình của mẫu / kỳ vọng của tổng thể:
5- Độ lệch chuẩn của mẫu / của tổng thể (Standard Deviation)
6- Phương sai của mẫu /của tổng thể:

Là bình phương của độ lệch chuẩn: **phương sai là s^2 hoặc σ^2**

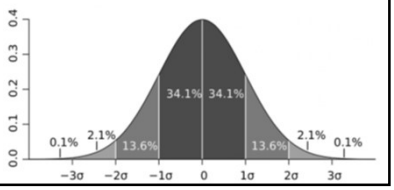
Biểu thị độ sai lệch của mỗi giá trị so với giá trị trung bình của tập dữ liệu

Phương sai của mẫu dữ liệu *s*, của tổng thể σ:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{M}(x_i - x_m)^2}{M} \qquad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$

M là số mẫu, x_i là giá trị đo, x_m = giá trị trung bình

N là số tổng thể, x_i là giá trị đo, μ là trung bình



Hdhai - Copyright

29

Tính độ lệch chuẩn, phương sai

Ví dụ 10: Khảo sát thời gian đi bộ hàng ngày (số phút):

x_i = { 26 33 65 28 34 55 25 44 50 36 26 37 43 62 35 38 45 32 28 34 }

a) Tìm giá trị trung bình của số mẫu dữ liệu
b) Độ lệch chuẩn của mẫu
c) Phương sai của mẫu dữ liệu

Hdhai - Copyright

30

Phân bố chuẩn của tập dữ liệu

Ở ví dụ 10 với:
x_i = { 26 33 65 28 34 55 25 44 50 36 26 37 43 62 35 38 45 32 28 34 }
Giá trị trung bình của số mẫu dữ liệu: ***x_m = 38,8***
Độ lệch chuẩn của mẫu: **s = 11,4**
Phương sai của mẫu dữ liệu: **s^2 = 129,96**

Phân bố chuẩn của tập dữ liệu thu được:

- Tập dữ liệu thu được có phân bố chuẩn (dạng hình chuông). Đỉnh ở giữa (ở giá trị trung bình), đối xứng hai bên. Các điểm giá trị chuẩn tập trung ở phạm vi giữa, phần còn lại giảm dần về hai phía

Tính các điểm chuẩn (điểm Z):

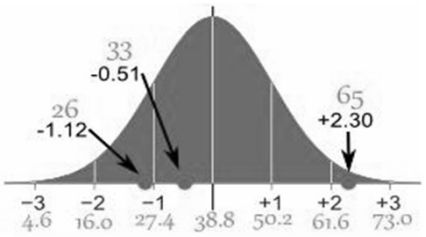
$Z_i = \frac{x_i - x_m}{s}$; x_i là giá trị cần chuẩn hóa.

Ví dụ chuẩn hóa cho 3 giá trị đầu:

x_i = 26 → = (26 – 38,8)/11,4 = **-1,12**

x_i = 33 → = (33 – 38,8)/11,4 = **-0,51**

x_i = 65 → = (65 – 38,8)/11,4 = **+2,30**



Hdhai - Copyright

31

Tỷ lệ sai số, độ tin cậy của mẫu dữ liệu

1) Tỷ lệ sai số :

Xác suất biểu thị mức độ sai số của tập mẫu dữ liệu là α

Alpha được coi là giá trị tới hạn (critical value).

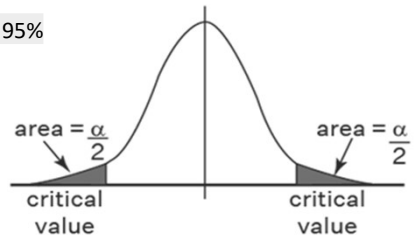
Alpha / 2 biểu thị phần diện tích ở rìa phân bố chuẩn của tập dữ liệu

Trong thống kê, α = 0.05 = 5% thường được coi là đạt yêu cầu. Ví dụ: Biểu thị kết quả False Positive (FR) = 5% là sai song lại được kết luận là đúng!

2) Độ tin cậy :

Độ tin cậy (Confidence Level) = 1 - α

Ví dụ, với α = 0.05 = 5% , Độ tin cậy = 1 - α = 95%



Hdhai - Copyright

32

Biên độ lỗi, khoảng tin cậy của dữ liệu

Biên độ lỗi:

- Nếu số mẫu < 30, tỷ lệ sai số và độ tin cậy của mẫu dữ liệu được kiểm tra với **T-Test** (phân bố t – Student) cho kết quả **Tc**.

  $Biên\ độ\ lỗi\ (Margin\ of\ Error)\ \boldsymbol{MoE} = \boldsymbol{Tc} * \boldsymbol{s_{\bar{x}}}$
- Nếu số mẫu ≥ 30, tỷ lệ sai số và độ tin cậy của mẫu dữ liệu được kiểm tra với **Z-Test** (phân bố chuẩn) cho kết quả **Zc**.

  $Biên\ độ\ lỗi\ (Margin\ of\ Error)\ \boldsymbol{MoE} = \boldsymbol{Zc} * \boldsymbol{s_{\bar{x}}}$

với $s_{\bar{x}}$ là lỗi chuẩn của giá trị trung bình (phân bố chuẩn) $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{M}}$

Zc, Tc được lấy từ bảng sau tùy theo tỷ tỷ lệ sai số và độ tin cậy:

Khoảng tin cậy (Confidence Interval):

- Nếu số mẫu ≥ 30 →

  $CI = x_m \pm Zc\ (s/\sqrt{M})$
- Nếu số mẫu < 30 →

  $CI = x_m \pm Tc\ (s/\sqrt{M})$

Độ tin cậy	Alpha	Zc	Tc
85%	0,15	1,440	64,40
90%	0,1	1,645	66,45
95%	0,05	1,960	69,60
99%	0,01	2,326	73,26

Hdhai - Copyright

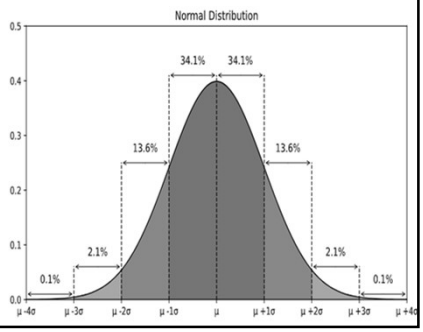
33

Biên độ lỗi, khoảng tin cậy của dữ liệu

Ví dụ 11: Quan sát số xe ô tô đi qua một ngã tư (số phút)
x_i = { 16 23 45 22 34 55 25 44 50 36 }

a) Tìm giá trị trung bình của số mẫu dữ liệu
b) Độ lệch chuẩn của mẫu
c) Phương sai của mẫu dữ liệu
d) Tìm biên độ lỗi
e) Tìm khoảng tin cậy

Confidence Level	Margin of Error	Error Bar
68.3%, $\sigma_{\bar{x}}$	35 ±3.977 (±11.36%)	
90%, 1.645$\sigma_{\bar{x}}$	35 ±6.543 (±18.69%)	
95%, 1.960$\sigma_{\bar{x}}$	35 ±7.796 (±22.27%)	
99%, 2.576$\sigma_{\bar{x}}$	35 ±10.246 (±29.27%)	
99.9%, 3.291$\sigma_{\bar{x}}$	35 ±13.09 (±37.40%)	
99.99%, 3.891$\sigma_{\bar{x}}$	35 ±15.476 (±44.22%)	



34

Biên độ lỗi, khoảng tin cậy của dữ liệu

Ví dụ 11: Quan sát số xe ô tô đi qua một ngã tư (số phút)
x_i = { 16 23 45 22 34 55 25 44 50 36 }

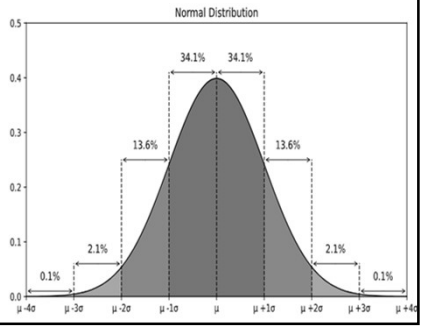
Giá

Độ

- **Xấp xỉ 68,3% dữ liệu trong khoảng 1 độ lệch chuẩn (μ-1σ, μ+1σ)**
- **Xấp xỉ 95,5% dữ liệu trong khoảng 2 độ lệch chuẩn (μ-2σ, μ+2σ)**
- **Xấp xỉ 99,7% dữ liệu trong khoảng 3 độ lệch chuẩn (μ-3σ, μ+3σ)**

$s^2 = \frac{\quad}{10} = \frac{\quad}{10}$ = 158,2 → s = 12,578

Confidence Level	Margin of Error	Error Bar
68.3%, $\sigma_{\bar{x}}$	35 ±3.977 (±11.36%)	
90%, $1.645\sigma_{\bar{x}}$	35 ±6.543 (±18.69%)	
95%, $1.960\sigma_{\bar{x}}$	35 ±7.796 (±22.27%)	
99%, $2.576\sigma_{\bar{x}}$	35 ±10.246 (±29.27%)	
99.9%, $3.291\sigma_{\bar{x}}$	35 ±13.09 (±37.40%)	
99.99%, $3.891\sigma_{\bar{x}}$	35 ±15.476 (±44.22%)	



35

Bài tập thảo luận

1. Bản chất vật lí và bản chất số của công nghệ số
2. Liệt kê các nguồn tạo dữ liệu số
3. Những nguồn nào gây nhiễu dữ liệu khi thu thập
4. Phân biệt dữ liệu định tính với định lượng
5. Bài tập NPS
6. Bài tập tính tần suất, vẽ histogram, xác định số Bins
7. Bài tập tính sai số khi lấy mẫu, xác định số mẫu
8. Bài tập tính độ lệch chuẩn, phương sai của mẫu dữ liệu
9. Bài tập tính biên độ lỗi, khoảng tin cậy

Hdhai - Copyright

36